



Lista 1 — Fundamentos e Modelos

Aulas 01 a 10

Redes de Computadores

Exercícios sobre conceitos fundamentais de redes, meios de transmissão, modelos OSI e TCP/IP, sinais, equipamentos e funções da camada de enlace. Cenários de projeto e diagnóstico de redes empresariais.

Exercício 1

Cenário: Você é analista de redes em uma escola com 200 computadores distribuídos em 5 laboratórios e administração.

1. Projete uma topologia física (estrela hierárquica) identificando: switches de acesso (48 portas), switch core, roteador, modem e pontos de acesso Wi-Fi.
2. Classifique a rede por alcance (LAN) e comutação (pacotes). Justifique as escolhas.
3. Escolha o meio de transmissão para: (a) conexão entre switches no rack (cabo ou fibra?), (b) conexão dos computadores aos switches, (c) conexão da Internet. Justifique baseado em velocidade, distância e custo.
4. Desenhe o diagrama da rede (papel ou digital) com endereçamento IP sugerido (192.168.x.0/24 por laboratório).

Exercício 2

Cenário: Você precisa explicar o modelo OSI para estagiários de redes. Use uma analogia do cotidiano.

1. Crie uma analogia completa (ex: enviar uma carta pelos correios) onde cada etapa corresponde a uma camada OSI. Da camada 7 (escrever a carta) à camada 1 (transporte físico).
2. Descreva o encapsulamento ao acessar um site: dados HTTP → segmentos TCP → pacotes IP → frames Ethernet → bits no cabo. Quais cabeçalhos são adicionados em cada camada?
3. Compare OSI vs TCP/IP: por que o modelo OSI não vingou na prática? Quais camadas do OSI foram fundidas no TCP/IP?
4. Exercício de fixação: monte flashcards com cada camada OSI (número, nome, PDU, exemplo de protocolo/equipamento).

Exercício 3

Cenário: A escola está com velocidade de internet lenta. Você precisa diagnosticar a rede.

1. Execute speedtest-cli no terminal e registre ping, download e upload em 3 horários (manhã, tarde, noite). Crie uma tabela.
2. Explique os fatores que afetam a velocidade: largura de banda contratada, número de usuários simultâneos, interferência Wi-Fi, qualidade do cabeamento.
3. Calcule a capacidade teórica de Shannon para o link da escola: $B=20\text{MHz}$, $\text{SNR}=30\text{dB}$. Qual a capacidade máxima? Compare com os 200Mbps contratados.
4. Pesquise Wi-Fi 6 (802.11ax): quais melhorias em relação ao Wi-Fi 5 (ac)? Vale a pena atualizar os APs da escola?

Exercício 4

Cenário: Configuração de switch gerenciado para segmentar a rede em VLANs (laboratórios, admin, visitantes).

1. Explique o que é VLAN, trunk (802.1Q) e por que segmentar a rede melhora segurança e desempenho.
2. Proponha 3 VLANs: Lab (192.168.1.0/24), Admin (192.168.2.0/24), Visitantes (192.168.3.0/24). Quantos hosts cada uma suporta?
3. Usando Cisco Packet Tracer ou GNS3, configure: (a) 2 switches com VLANs, (b) trunk entre eles, (c) um roteador com subinterfaces para roteamento inter-VLAN.
4. Pesquise STP (Spanning Tree Protocol): por que é necessário em redes com switches redundantes? Como o RSTP (802.1w) melhora a convergência?

Requisitos

Terminal com speedtest-cli. Cisco Packet Tracer (ou GNS3) para simulação. Acesso à rede para testes.